Auditoria do Pacote de Fabricação

Conferência de coerência entre modelo, desenhos, DXF, BOM e documentos — antes do envio.

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Documento	**VTX-RV3-AUD-E**
Revisão · data	E · 21/09/2026
Base técnica	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV3-CG-F (27 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO presente na baseline Rev E ou no caderno VTX-RV3-CG-F

DERIVADO calculado a partir de valores confirmados

PROPOSTA escolha de engenharia deste pacote, a aprovar

A DEFINIR ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio

PESQUISA dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Verificações automáticas
2 Cobertura: cada peça tem desenho e arquivo?
3 Itens que dependem de terceiros
4 O que este pacote não contém
5 Recomendação de envio

1 Verificações automáticas

Rodadas sobre o modelo paramétrico e os arquivos gerados, a cada emissão do pacote.

#	VERIFICAÇÃO	RESULTADO	SITUAÇÃO
1	Códigos de peça fabricada no modelo	45 códigos · 183 peças	OK
2	Códigos de fixador	23 códigos · 740 peças	OK
3	Itens do catálogo sem classificação de processo	0	OK
4	Peças planas sem DXF	E-11, N-07	VERIFICAR
5	Interferências geométricas entre peças	0	OK
6	Massa somada da BOM × massa consolidada	25.92 kg de peça fabricada · 96.31 kg de rover completo	OK
7	Legibilidade das 27 folhas (texto sobreposto, fora de moldura, altura mínima ABNT)	0 ocorrências na última verificação	OK
8	Divergências entre documentos registradas	16 no documento técnico + 8 na conciliação da BOM de compras	OK
9	Preço de fabricação estimado sem cotação	nenhum — só quantidades para cotar	OK

2 Cobertura: cada peça tem desenho e arquivo?

SITUAÇÃO	CÓDIGOS	OBSERVAÇÃO
Com desenho no caderno	45 de 45 códigos	Todos aparecem em pelo menos uma folha
Com DXF 1:1	26 arquivos	Peças planas normais aos eixos
Sem DXF por natureza	tubos, barras, buchas, espaçadores, carenagem N-09, face inclinada N-07	Cortadas por serra/torno ou não planificáveis — cotas no desenho
Sem CAD nativo	todos	O modelo é paramétrico em Python; STEP/CAD é pendência de engenharia

3 Itens que dependem de terceiros

CATEGORIA	QUANTOS	CONSEQUÊNCIA
Aprovados para cotação	39	Geometria fechada, material e espessura definidos
Incompletos (falta dado de fabricante)	6	Cotáveis, mas o desenho pode mudar depois do datasheet
Conflitantes entre documentos	24	Registrados na seção de divergências do documento técnico
Dependem do engenheiro mecânico	10	FEA, solda, diagonais, suspensão, tolerâncias
Dependem de cotação	68	Todo valor monetário do pacote

4 O que este pacote não contém

- **Validação estrutural**: não há FEA, fadiga nem ensaio. As verificações da folha 15 são de dimensionamento, não de liberação.
- **Preços**: nenhum valor monetário foi estimado.
- **Projeto elétrico e eletrônico**: o pacote define espaço, entradas de cabo e pontos de fixação, não o arranjo dos componentes.
- **Bases de recarga e postes**: não existem na Rev E. O que há é um **conceito** separado, para iniciar a discussão de requisitos.
- **Modelo CAD paramétrico**: o modelo é geométrico (Python), exportado em DXF 2D e malha 3D. Um CAD nativo (SolidWorks/Fusion/Onshape) ainda precisa ser criado pelo engenheiro.

5 Recomendação de envio

DESTINATÁRIO	O QUE ENVIAR	O QUE PEDIR
Engenheiro mecânico	Caderno completo (27 folhas) + este pacote	Parecer da folha 15, FEA dos 8 casos e decisão sobre solda/diagonais/suspensão
Corte a laser / CNC	Parte A + DXF + listas de corte	Preço e prazo para 1, 3 e 15 conjuntos
Dobra	Desenhos da E-11 e N-06	Raio, desenvolvimento e preço
Usinagem	Folhas 07, 22 + DXF da S-02 e N-02	Preço da face usinada e das peças de torno
Caldeiraria / solda	Folhas 04, 06, 07, 09, 12 + lista de conjuntos soldados	Preço com gabarito e qualificação do soldador
Fornecedor de material	Lista de matéria-prima	Preço, prazo e certificado